

Chapitre 1 : Le Son

I. Introduction

Le son est une onde produite par la vibration mécanique d'un support fluide ou solide et propagée grâce à l'élasticité du milieu environnant sous forme d'*ondes longitudinales*. Un son est la sensation provoquée sur nos oreilles par l'air en déplacement, c'est-à-dire des vibrations d'air. Pour que l'air vibre il faut que quelque chose l'agite, c'est le rôle joué par la source sonore.

II. Caractéristiques du son

Un son est caractérisé essentiellement par quatre paramètres : la fréquence, le timbre, l'intensité et la vitesse.

II.1. Fréquence

La fréquence est le paramètre qui permet de différencier un son aigu d'un son grave. La caractéristique d'un son aigu est qu'il fera vibrer l'air plus souvent qu'un son grave. On dit qu'un son aigu a une fréquence élevée alors qu'un son grave a une fréquence basse. La fréquence d'un son s'exprime en hertz, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde. Un son qui vibre à une fréquence de 1000 vibrations seconde a une fréquence de 1000 Hz. L'oreille humaine répond aux fréquences allant de 20 Hz à 20 KHz. On parle d'infrasons quand les fréquences sont inférieures à 20 Hz et d'ultrasons quand les fréquences sont supérieures à 20 KHz.

Infrasons < plage audible (20HZ-20 KHZ) < Ultrasons.

II.2. Timbre

Le timbre est le paramètre qui permet de différencier un son d'un autre son. Un piano a un timbre différent de celui d'un violon, peu importe la fréquence. Ceci nous permet d'introduire la notion d'onde.

L'onde est en quelque sorte la représentation graphique des mouvements que fait notre tympan lorsqu'il est actionné par des vibrations d'air. La hauteur d'un son a une influence directe sur la forme de son onde.

Toute onde, aussi complexe soit-elle, peut être décomposée en une somme d'ondes sinusoïdales élémentaire qu'on appelle harmoniques. Toutes ces harmoniques additionnées donnent le timbre d'un instrument. L'harmonique la plus grave se nomme fondamentale ou

harmonique 1 et c'est celle que retient l'oreille pour identifier la note jouée, les autres harmoniques servent à l'habillage du son et à la personnalisation du timbre.

II.3. Intensité

L'intensité est la force avec laquelle l'air frappe le tympan. Sur une forme d'onde, il se traduit par une amplitude plus grande.

L'amplitude (le volume) des différentes harmoniques constituant un son change au cours du temps : le son peut être fort ou doux. Dans l'air, l'amplitude correspond aux variations de pression de l'onde. En acoustique l'intensité se mesure en décibels (dB).

II.4. Vitesse

La vitesse (vitesse) du son varie suivant le milieu dans lequel il se propage. Le principal facteur de la variation est la densité de ce milieu : dans un gaz, sa vitesse est plus faible que dans un liquide. Par exemple, le son se propage approximativement à 343 m.s^{-1} dans l'air et à 1500 m.s^{-1} dans l'eau.

III. Traitement digital du son

Pour être traité par un ordinateur, un son doit être sous forme digitale, il faut procéder alors à une conversion analogique – numérique : c'est l'acquisition ou numérisation. La conversion est obtenue grâce à un circuit électronique intégré appelé Convertisseur Analogique Numérique(CAN).

Trois étapes permettent la numérisation : l'échantillonnage, la quantification et le codage.

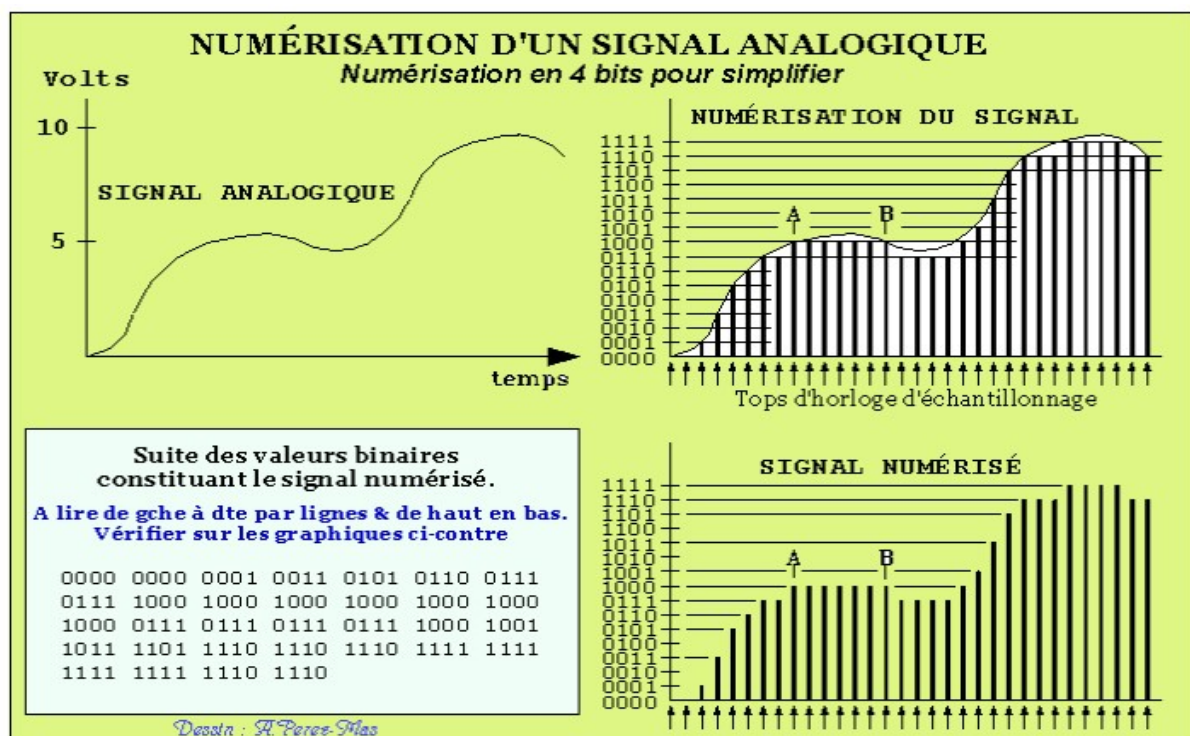


Figure 1. Etapes de numérisation du son

Échantillonnage

La conversion s'effectue par échantillonnage : on prélève à des intervalles de temps réguliers des échantillons du son et on les traduit en chiffres.

Un microphone convertit les variations de pressions de l'air en signaux électriques qui, reliées à un convertisseur analogique-numérique (CAN) qui va numériser ce signal à pas régulier, le transformer en une suite de nombres.

Deux paramètres caractérisent un son échantillonné : la qualité et la résolution. La qualité est déterminée par la fréquence d'échantillonnage F_e ; plus la fréquence est élevée, plus on prélève d'échantillons et par conséquent meilleure est la qualité. Il faut respecter le théorème de Shanon qui stipule que : $F_e \geq F_{\max}$.

Exemple

- Pour la musique, la fréquence maximale audible est de 20 kHz, en comptant très large. La fréquence d'échantillonnage des CD-audio, de 44,1 kHz, respecte bien ce théorème.
- Application à la voix en téléphonie : fréquence maximale : 3700 Hz. Quelle fréquence d'échantillonnage minimale choisir ?

Tableau 1. Fréquences d'échantillonnage usuelles

Type de support de sons	F_e choisie
CD audio	44,1 kHz
DVD	48 kHz
Téléphonie	8 kHz
Radio numérique	22,5 kHz

Quantification

Le rôle de la quantification est de donner une image numérique d'un signal analogique. Le signal

échantillonné peut être converti sous forme numérique pour être stocké. Ce codage s'appelle la quantification. A Chaque valeur mesurée est associée une valeur numérique codée sur n bits (nombre de bits de quantification) (sachant que n bits permettent de distinguer 2^n niveaux de tension entre $-V_m$ et $+V_m$). Le pas de quantification est obtenu par la formule :

$$q = \frac{2V_m}{2^n}$$

Codage

Le codage désigne le type de correspondance que l'on souhaite établir entre chaque valeur du signal analogique et le nombre binaire qui représentera cette valeur. Il existe différents types de codage : PCM - Différentiel (delta) - Prédicatif - Adaptatif - etc.

- **Codage PCM (Pulse Coded Modulation)** : En français, MIC : Modulation par Impulsions Codées. Il s'agit de coder chaque échantillon à sa valeur réelle (contrairement à ce qui se fait dans le codage différentiel).
- **Codage différentiel ou codage "delta"** : Ce codage consiste à évaluer (coder) la différence entre le niveau du signal à l'instant de l'échantillonnage et le niveau qu'il avait lors de l'échantillonnage précédent.

IV. Compression du son

La compression consiste à trouver une séquence d'octets plus courte dont l'effet sonore soit semblable à celui de la séquence initiale.

La compression permet :

- Gain de place dans le cas d'un enregistrement,
- Économie de bande passante dans le cas d'une transmission,
- Gain de temps dans le cas d'un transfert de fichier (Internet)

Dans un format donné, les fichiers peuvent avoir plusieurs taux de compression qui induisent des niveaux de qualité sonore et des poids de fichier très différents. En théorie, plus le taux de compression est haut, moins le fichier est comprimé.

La qualité de ce fichier comprimé s'approche de celle du fichier non comprimé. Par contre, plus le taux de compression est bas, plus le rendu sonore perd de sa qualité.

On calcule le taux de compression par la formule:

$$\text{Taux de compression (\%)} = \text{Taille compressé} / \text{Taille originale}$$

Exemple : $C = 25/100 = 0,25$ soit 25 %

V. Son multi-canal

On peut utiliser plusieurs pistes audio en vue de la restitution sur un système comportant plusieurs enceintes (baffles) horizontalement (restitution 3D). On parle alors de sons multi-canal. La restitution consiste à reproduire le son à partir de données numériques stockées et transmises.

Il existe une terminologie associée : deux chiffres séparés par un point (2.1, 5.1).

- Le 1er chiffre: désigne le nombre de canaux principaux destinés à être restitués sur une enceinte.
- Le 2ème chiffre: désigne la présence d'effets basse fréquence destinés à être restitué sur une enceinte.

Exemple : 1.0 : monocal

On peut calculer la taille d'un fichier par la formule suivante:

$$\text{Taille(en bits)} = \text{Fe} * \text{N} * \text{D} * \text{V}$$

Avec :

- Fe : Fréquence d'échantillonnage (8 KHz, 44,1 KHz, ...etc)
- N : nombre de bits de quantification (8 bits, 16 bits)
- D : Durée(en s)
- V : Nombre de voies (mono : 1 voie, stéréo : 2 voies, quadri, etc)

On peut aussi calculer le débit :

$$\text{Débit (en bps)} = \text{Fe} * \text{N} * \text{V}$$

On distingue les algorithmes de compression avec et sans perte.

La suite de bits obtenue après les opérations de compression et de décompression est strictement identique à l'originale, ces algorithmes sont utilisés pour nombreux types de données (documents, fichiers exécutables, fichiers textes).

On peut citer plusieurs exemples :

- RLE (Run Length Encoding): Toute suite de bits ou de caractères identiques est remplacée par un couple :(nombre d'occurrence, bit ou caractère répété)

Exemple : AAAAAAAAAZZZEEEE devient 7A3Z4E.

- FLAC: Le format FLAC (Free Lossless Audio Codec), est un format libre de compression audio sans perte. Maintenu par la fondation Xiph.org, il est apprécié pour conserver la qualité des fichiers sonores originaux aux formats de compression avec perte type MP3. (Fichiers .oga, .flac).

La suite de bits obtenue après les opérations de compression et de décompression est différente de l'originale mais l'information reste sensiblement la même, utilisé pour les types de données : images, sons et vidéos.

Les algorithmes utilisés pour le son sont principalement le **MPEG** (pour le format MP3), **l'AAC** (MP3Pro).

Le MPEG-1/2 Audio Layer 3, plus connu sous son abréviation de MP3, est un algorithme de compression audio capable de réduire sensiblement la quantité de données nécessaire pour restituer de l'audio.

L'extension de nom de fichier est .mp3.

Ce type de fichier est appelé « fichier MP3 ».

Le codage MP3 s'effectue en trois phases :

- Au début de la conversion le programme découpe le fichier audio en petit «paquets» de durée égale, les chunks. La taille des chunks peut influencer sur la qualité de conversion.

- Puis le programme analyse chaque chunk dans le domaine audible, cette opération ne produit pas de perte de qualité.
- Ensuite, le programme utilise un profil psycho*acoustique pour supprimer les sons que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Le programme identifie et élimine les informations sonores que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Par exemple, un son très faible. Ainsi, en supprimant ces éléments moins perceptibles, on peut compresser l'audio sans que la qualité ne soit significativement affectée.
- Pour finir, les informations restantes sont codées dans le fichier MP3 en appliquant un algorithme de Huffman, (algorithme de codage de type ZIP) cela permet de gagner encore presque 20% sur la taille du fichier sans perte de qualité.